LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama (2609106104)

Kelas (C2 ‘26)

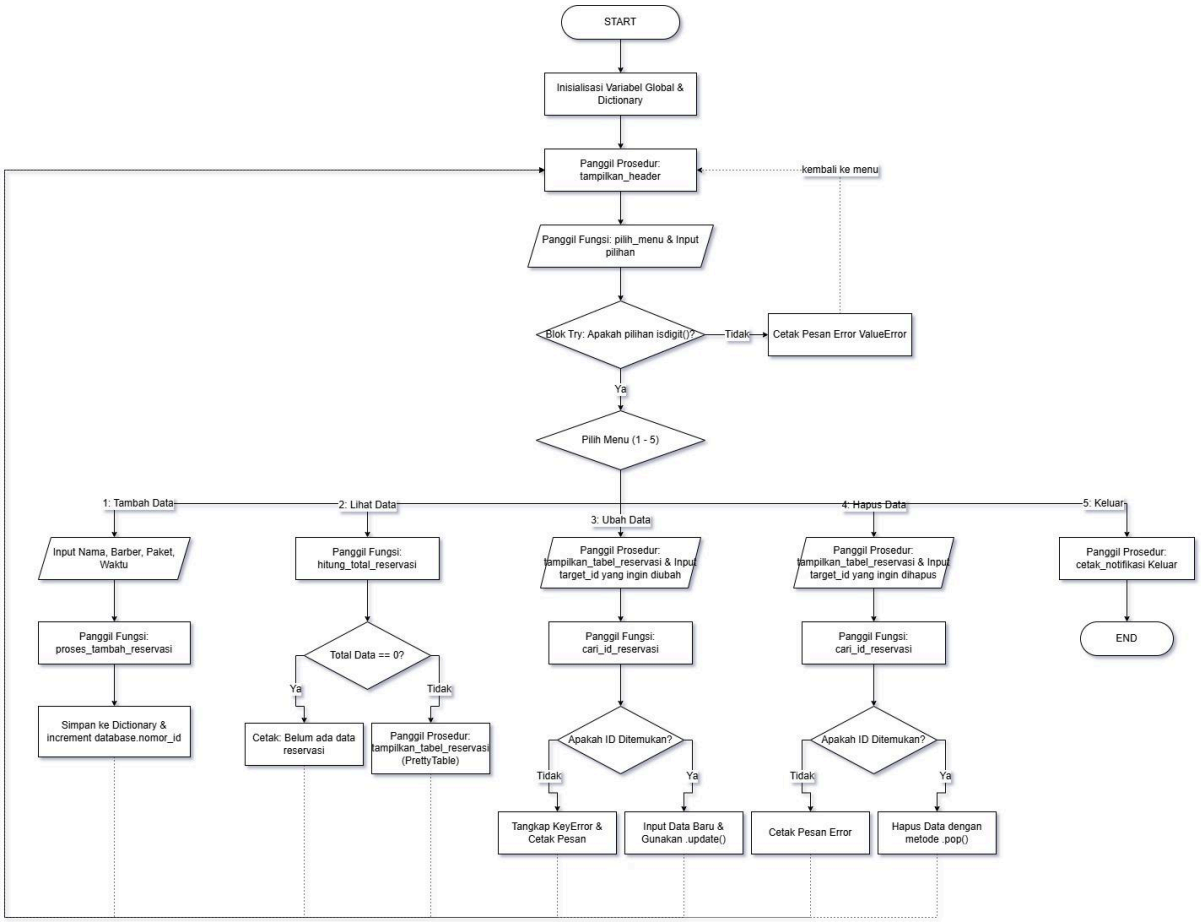
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart halaman 1

2. Deskripsi Singkat Program

Program Aplikasi Reservasi Barbershop ini dirancang untuk mengelola jadwal antrean layanan secara terstruktur dan profesional dengan menerapkan konsep Pemrograman Modular (memecah program besar ke dalam beberapa file terpisah seperti database.py , reservasi_ops.py, dan file utama).

Manfaat dan Fitur Utama Program:
Pemrograman Modular & Terstruktur: Memisahkan penyimpanan variabel/database, logika operasi CRUD, dan antarmuka program utama ke dalam modul-modul independen untuk meningkatkan keterbacaan serta pemeliharaan kode.

Operasi CRUD berbasis Dictionary: Menerapkan operasi Create (tambah data dengan ID otomatis RES-n), Read (lihat data), Update (ubah data), dan Delete (hapus data) menggunakan struktur data nested dictionary.

Pemanfaatan Library Prettytable: Mengintegrasikan third-party library prettytable untuk menampilkan seluruh daftar reservasi aktif ke dalam bentuk tabel bergaris yang rapi dan mudah dibaca di terminal.

Error Handling & Validasi: Dilengkapi dengan mekanisme penanganan kesalahan try-except-else-finally secara komprehensif pada setiap proses input menu maupun validasi data untuk mencegah crash pada sistem.

3. Source Code

A. Fitur Tambah Reservasi (Create)

Menambah data reservasi baru ke nested dictionary dengan ID otomatis (RES-n) lewat fungsi proses_tambah_reservasi.

```
            print("\n--- TAMBAH RESERVASI BARU ---")
            nama_pelanggan = input("Masukkan Nama Pelanggan : ")
            barber_pilihan = input("Masukkan Nama Barber   : ")
            print("Pilih Paket Layanan:")
            print("1. Haircut")
            print("2. Haircut + Shaving")
            print("3. Full Treatment")
            pilihan_paket = input("Pilih paket (1-3): ")

            if pilihan_paket == "1":
                paket_layanan = "Haircut"
            elif pilihan_paket == "2":
                paket_layanan = "Haircut + Shaving"
            elif pilihan_paket == "3":
                paket_layanan = "Full Treatment"
            else:
                paket_layanan = "Haircut Standar"

            waktu_reservasi = input("Masukkan Waktu/Jam (Contoh: 15.00 WITA): ")

            kunci_id = f"RES-{database.nomor_id}"
            paket_data_baru = {
                "nama": nama_pelanggan,
                "barber": barber_pilihan,
                "paket": paket_layanan,
                "waktu": waktu_reservasi
            }

            berhasil = proses_tambah_reservasi(kunci_id, paket_data_baru)
            if berhasil:
                database.nomor_id += 1
```

B. Fitur Tampilkan Reservasi (Read)

Menampilkan seluruh reservasi dalam bentuk tabel (PrettyTable) lewat prosedur tampikan_table_reservasi.

```
            print("\n--- DAFTAR RESERVASI BARBERSHOP ---")
            total = hitung_total_reservasi()
            if total == 0:
                print("Belum ada data reservasi.")
            else:
                print(f"Total Reservasi Aktif: {total}")
                tampilkan_tabel_reservasi()
```

C. Fitur Ubah Reservasi (Update)

Mengubah data berdasarkan ID unik dengan cari_reservasi_id , try-except-else-finally, dan .update() .

```
            print("\n--- UBAH DATA RESERVASI (UPDATE) ---")
            if hitung_total_reservasi() == 0:
                print("Belum ada data reservasi untuk diubah.")
            else:
                tampilkan_tabel_reservasi()
                target_id = input("Masukkan Kode Reservasi yang ingin diubah
(Cth: RES-1): ").upper()

                status_ada, info_lama = cari_id_reservasi(target_id)

                if status_ada:
                    print(f"\nMengubah data untuk: {info_lama['nama']}")
                    nama_baru = input("Masukkan Nama Pelanggan Baru : ")
                    barber_baru = input("Masukkan Nama Barber Baru   : ")
                    paket_baru = input("Masukkan Paket Layanan Baru : ")
                    waktu_baru = input("Masukkan Waktu Baru         : ")

                    try:
                        database.daftar_reservasi[target_id].update({
                            "nama": nama_baru,
                            "barber": barber_baru,
                            "paket": paket_baru,
                            "waktu": waktu_baru
                        })
                    except Exception as err:
                        cetak_notifikasi(f"Gagal memperbarui data: {err}")
                    else:
```

```
                    cetak_notifikasi("Data reservasi berhasil diperbarui!")
                finally:
                    print("Blok update selesai diproses.")
```

D. Fitur Hapus Data (Delete)

Menghapus data berdasarkan ID unik dengan cari_reservasi_id , try-except-else-finally, dan .pop() .

```
            print("\n--- UBAH DATA RESERVASI (UPDATE) ---")
            if hitung_total_reservasi() == 0:
                print("Belum ada data reservasi untuk diubah.")
            else:
                tampilkan_tabel_reservasi()
                target_id = input("Masukkan Kode Reservasi yang ingin diubah
(Cth: RES-1): ").upper()

                status_ada, info_lama = cari_id_reservasi(target_id)

                if status_ada:
                    print(f"\nMengubah data untuk: {info_lama['nama']}")
                    nama_baru = input("Masukkan Nama Pelanggan Baru : ")
                    barber_baru = input("Masukkan Nama Barber Baru   : ")
                    paket_baru = input("Masukkan Paket Layanan Baru : ")
                    waktu_baru = input("Masukkan Waktu Baru         : ")

                    try:
                        database.daftar_reservasi[target_id].update({
                            "nama": nama_baru,
                            "barber": barber_baru,
                            "paket": paket_baru,
                            "waktu": waktu_baru
                        })
                    except Exception as err:
                        cetak_notifikasi(f"Gagal memperbarui data: {err}")
                    else:
                        cetak_notifikasi("Data reservasi berhasil diperbarui!")
                    finally:
                        print("Blok update selesai diproses.")

        elif menu == 4:
            print("\n--- HAPUS DATA RESERVASI (DELETE) ---")
            if hitung_total_reservasi() == 0:
                print("Belum ada data reservasi untuk dihapus.")
            else:
```

```
                tampilkan_tabel_reservasi()
                target_id = input("Masukkan Kode Reservasi yang ingin dihapus
(Cth: RES-1): ").upper()

                status_ada, info_lama = cari_id_reservasi(target_id)
                if status_ada:
                    try:
                        data_terhapus = database.daftar_reservasi.pop(target_id)
                    except Exception as err:
                        cetak_notifikasi(f"Gagal menghapus data: {err}")
                    else:
                        cetak_notifikasi(f"Reservasi atas nama
{data_terhapus['nama']} berhasil dihapus!")
                    finally:
                        print("Blok penghapusan data selesai diproses.")
```

4. Hasil Output

```
============================================================
      SELAMAT DATANG DI BARBERSHOP STUDIO
============================================================

[ MENU UTAMA ]
1. Tambah Reservasi (Create)
2. Lihat Daftar Reservasi (Read)
3. Ubah Reservasi (Update)
4. Hapus Reservasi (Delete)
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
```

Gambar 4.1 output

```
--- TAMBAH RESERVASI BARU ---
Masukkan Nama Pelanggan : alpi c1
Masukkan Nama Barber    : barberstudio
Pilih Paket Layanan:
1. Haircut
2. Haircut + Shaving
3. Full Treatment
Pilih paket (1-3): 3
Masukkan Waktu/Jam (Contoh: 15.00 WITA): 19:30
[INFO SISTEM]: Data dengan ID RES-1 berhasil dimasukkan.
Status Eksekusi Tambah Data: True
[Siklus Menu Selesai]
```

Gambar 4.2 output

```
--- DAFTAR RESERVASI BARBERSHOP ---
Total Reservasi Aktif: 2
+-------+----------------+-------------------+----------------+-------+
|  Kode | Nama Pelanggan | Barber            | Paket Layanan  | Waktu |
+-------+----------------+-------------------+----------------+-------+
| RES-1 | alpi c1        | barberstudio      | Full Treatment | 19:30 |
| RES-2 | iqbale         | barbershop studio | Full Treatment | 18:30 |
+-------+----------------+-------------------+----------------+-------+
[Siklus Menu Selesai]
```

Gambar 4.3 output

```
--- HAPUS DATA RESERVASI (DELETE) ---
[RES-1] rijal - 17:30
[RES-2] alek - 18:30
Masukkan Kode Reservasi yang ingin dihapus (Cth: RES-1): RES-2
Proses verifikasi ID selesai. (Iterasi ke-1)
[INFO SISTEM]: Reservasi atas nama alek berhasil dihapus!
Blok penghapusan data selesai diproses.
[Siklus Menu Selesai]
```

Gambar 4.4 output

5. Git Add

```
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026>
```

Git add 5.1

Memasukkan file yang ada didirektori lokal ke dalam area git.

6. Git Commit

```
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026> git commit -m "upload: posttest apd 8"
[detached HEAD 59ab32e] upload: posttest apd 8
 11 files changed, 542 insertions(+)
 create mode 100644 kelas-C2/pertemuan_9.py/pertemuan_9.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106104-MuhammadSultanIqbal-PT-6.pdf
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106104-MuhammadSultanIqbal-PT-7.pdf
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106104-MuhammadSultanIqbal-PT-7.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/2609106104-MuhammadSultanIqbal-PT-8.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/database.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/__pycache__/reservasi_ops.cpython-314.pyc
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/database.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-8/reservasi_ops.py
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026>
```

Git add 6.1

Menyimpan perubahan yang sudah berada di area git secara permanen.

7. Git Push

```
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026> git push -u origin main --force
Enumerating objects: 58, done.
Counting objects: 100% (58/58), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (48/48), done.
Writing objects: 100% (58/58), 1.70 MiB | 1.10 MiB/s, done.
Total 58 (delta 10), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (10/10), done.
To https://github.com/msultaniqbal/praktikum-apd-2026.git
 + 3b6fc37...1157ab1 main -> main (forced update)
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\PRAKTIKUM SEMESTER 1\POSTTEST\APD\praktikum-apd-2026>
```

Git push 7.1

Mengunggah seluruh kode dan commit yang ada di local repository ke dalam remote repository di GitHub.